

Контролно 1 | moodle

Оставащо време

Информация

v4 (последна)

Информационен текст

Общи инструкции към задачата

- Задачата трябва да решите на C++.
- Съблюдавайте коректни типове на вашите променливи, съобразно условията на задачите. Четете внимателно какво се изисква в условието.
- Съблюдавайте добрите ООП практики. Грубото им нарушаване може да доведе до оценяването на работата ви с 0 точки.
- Съветваме ви да използвате само материал, изучаван на лекции / упражнения от курса ООП. Използването на програмни техники и средства извън този материал е на ваша отговорност. За всичко, което не е използвано коректно, ще бъдат отнемани точки.
- Следете оставащото ви време за работа. След изтичане на времето няма да може да предадете файловете си.
- Грижете се за коректно използване на паметта.
- Вашата програма трябва да гарантира **пълна** сигурност при възникване на изключение - не трябва да допускате изтичане на памет, независимо от възникване на някакво изключение, както и получаване на обекти в неконсистентно или некоректно състояние. Всяка операция трябва да приключи коректно или да не промени обекта, върху който се прилага.
- Ако не е посочено друго в условието, валидирайте подаваният ви от потребителя или от файлове вход.
- Не е позволено използването на структури от данни и алгоритми от стандартната библиотека.

Моля, именувайте файлът, който предавате по следния начин:

<FN>_<G>.cpp или <FN>_<G>.zip,

където <FN> е вашият факултетен номер, а <G> административната ви група.

Например, ако сте с номер 0MI04012345 от група 2, файлът трябва да бъде именуван 0MI04012345_2.cpp или 0MI04012345_2.zip

Ако предавате архив - в него не трябва да има друго освен вашия код, проектни файлове и примерни входни или изходни данни. Не трябва да предавате никакви резултати от процеса на построяване на вашата програма, както и файлове с метаданни за вашата среда за разработка.

Въпрос 1

Все още не е даден отговор

От максимално 10,00

v7 (последна)

Текст на въпроса

Пешо иска да си отвори борса за коли. За целта освен колите ще му е необходим и софтуер, който да ги проследява, за да може да се оправи с продажбите. От вас се иска да му помогнете с тази задача, като реализирате следните няколко класа, за по-лесно управление на бизнеса му:

Date - клас, който представя валидна дата след 01.01.1970г. Класът трябва да:

- е оптимален от към памет - чрез побитови операции и маски, трябва да съхраните датата в 16 бита по следната схема:
 - 5 бита, които да пазят стойността на дните (0-31)
 - 4 бита, които да пазят стойността на месеците (0-15)
 - 6 бита, които да пазят стойността на годините (0-63)
 - има конструктори с параметри три цели числа (ден, месец, година), а също символен низ в следния формат dd/mm/yyyy
- реализира метод print, който извежда дата в посочения по-горе формат на подаден като параметър текстов поток
- има подходящи методи за достъп до данните.

Car - клас, който представя кола. Една кола има марка, дата на производство, тип на багажника, мощност в конски сили и брой места за сядане. Изискванията към класа са:

- символният низ марка да е с произволна дължина;
- типът на багажника трябва да е една от стойностите: "Sedan", "Kombi", "Hatchback", като тази стойност е константна (не може да бъде променена след създаване на обект);
- трябва да се пази информация за общата мощност на всички живи обекти-коли. За нея също трябва да има подходящи методи за достъп;
- имплементирайте функция за извеждане на информацията за кола в подаден като параметър поток;
- имплементирайте конструктор с параметър входен поток, който създава кола по данни, прочетени от потока.

Dealership - клас, който представя каталог на колите на борсата. В него ще се пазят всички налични за продан коли, като за всяка трябва да се пази и цена, на която ще се продава. Броят на местата за коли да се подава като параметър в подходящ конструктор. Може да мислите, че колите са подредени последователно на един паркинг и в каталога се пазят подредени по същия начин данни.

- За този клас трябва:
- да реализирате метод `add`, който добавя кола към каталога. Тя трябва да се “паркира” на първото свободно място;
- да реализирате метод `sell`, който “продава” (премахва от колекцията) кола. Методът ще приема като параметър мястото, на което е паркирана колата (започващо от 0). Ако мястото не е запълнено или не е валидно, да се хвърли подходяща грешка;
- да реализирате възможност за извеждане на стандартния изход на статистика за всички продадени коли, съдържаща броя им и общата продажна стойност;
- да се извежда на стандартния изход справка за всички налични коли, отговарящи на даден критерий за търсене - едно от: марка, цена по-малка от даден праг, дата на производство след подадена година. Справката за всяка кола да се състои от данните на колата и продажната ѝ цена.

За всички класове реализирайте подходящи конструктори и методи за достъп. Подсигурете коректния им жизнен цикъл и пълна сигурност при възникване на изключение.

Answer text Въпрос 1

Answer files Въпрос 1

Максимален размер за файлове: 500 КБ, максимален брой файлове: 1 - Вляченето с мишката не се поддържа

Зареждане...

Зареждане...

Тук може да придърпате и пуснете файлове за да ги добавите.

Издърпайте файловете тук за качване

Зареждане...

Зареждане...

Accepted file types

- Архив (ZIP) .zip
- текстов файл .cpp